FIAP•

LET'S ROCK THE FUTURE.

01

MISSÃO AURORA SIGER

FASE 1 | DECOLAGEM DA MISSÃO

Relatório Operacional de Pré-Decolagem

Aluno: Paulo Roberto Faulstich Rego
E-mail: paulo.faulstich@gmail.com
Grupo: 58

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista
Ciência da Computação · fiap.com.br · 2026

FASE 1 - 2026

INTRODUÇÃO

Este relatório documenta a verificação operacional de pré-decolagem da nave Aurora, no contexto da Missão Aurora Siger. O analista é responsável por validar os parâmetros técnicos críticos antes do lançamento, combinando telemetria, algoritmos de decisão, análise energética e inteligência artificial.

O material integra os conteúdos do curso de Ciência da Computação da FIAP: algoritmos, programação em Python, lógica condicional, eficiência energética e IA.

1.1 - Organização e Descrição da Telemetria

A telemetria da nave Aurora monitora continuamente 8 parâmetros críticos. Os dados foram coletados no momento T-00:00 (janela de decolagem).

Parâmetro	Descrição	Unidade	Faixa Segura
`Temperatura Interna`	Temperatura da cabine e compartimentos	°C	15 a 28
`Temperatura Externa`	Temperatura orbital externa da nave	°C	-60 a -10
`Integridade Estrutural`	Verificação do casco e estrutura	0/1	1 (OK)
`Nível de Energia`	Percentual de carga das baterias	%	>= 70
`Pressão dos Tanques`	Pressão interna dos tanques de propelente	kPa	300 a 400
`Módulo de Propulsão`	Status do sistema de propulsão	0/1	1 (Oper.)
`Módulo de Navegação`	Status do sistema de navegação	0/1	1 (Oper.)
`Módulo de Comunicação`	Status do sistema de comunicação	0/1	1 (Oper.)

Print de Execução — Leitura dos Dados de Telemetria

```
In [1]: Leitura dos dados de telemetria
```

Out [1]:

Parametro	Valor Lido	Unidade
`temperatura_interna`	22.5	°C
`temperatura_externa`	-45.2	°C
`integridade_estrutural`	1	(1=OK, 0=Falha)
`nivel_energia`	87.3	%
`pressao_tanques`	342.0	kPa
`modulo_propulsao`	1	(1=Operacional, 0=Falha)
`modulo_navegacao`	1	(1=Operacional, 0=Falha)
`modulo_comunicacao`	1	(1=Operacional, 0=Falha)

1.2 - Algoritmo de Verificação

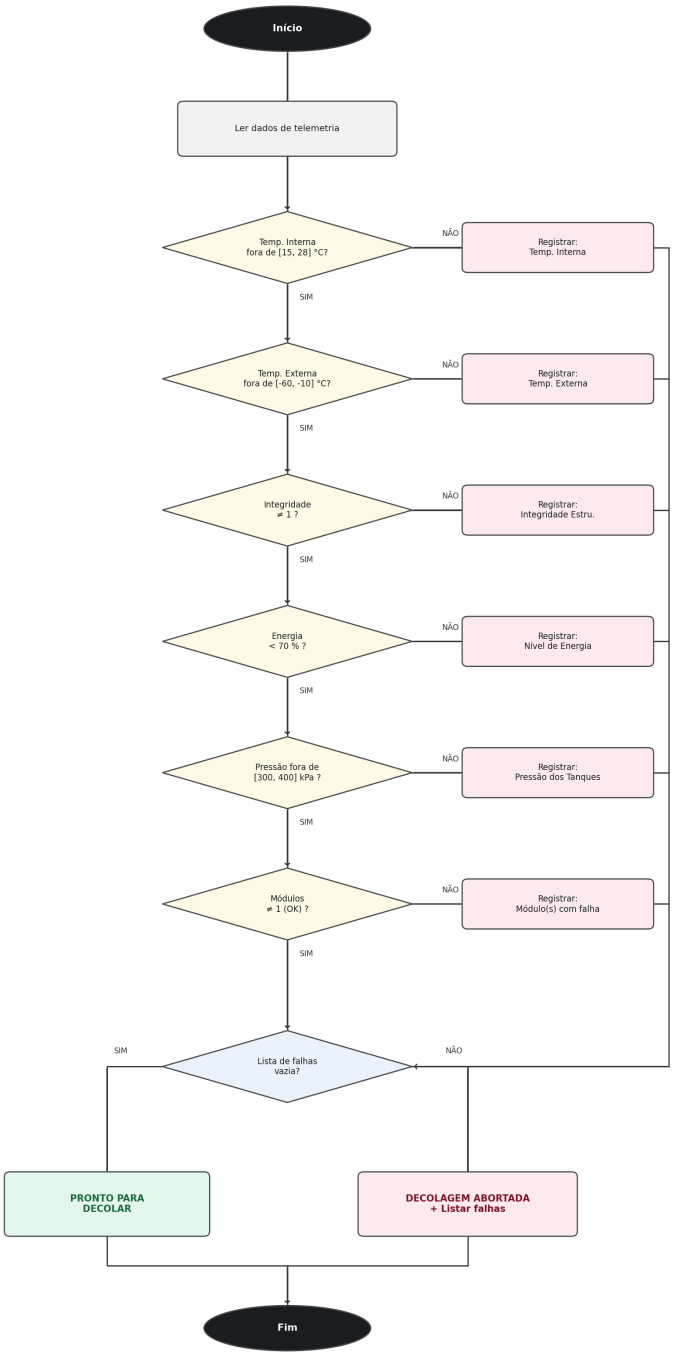
O algoritmo avalia cada parâmetro contra as faixas seguras predefinidas. Se todos estiverem dentro dos limites, a decisão é **PRONTO PARA DECOLAR**; caso contrário, **DECOLAGEM ABORTADA** com listagem das falhas.

Pseudocódigo

ALG: Pseudocódigo — VerificacaoPreDecolagem

```
ALGORITMO VerificacaoPreDecolagem
VARIAVEIS
  temperatura_interna, temperatura_externa : real
  integridade_estrutural : inteiro {0=falha, 1=OK}
  nivel_energia, pressao_tanques : real
  modulo_propulsao, modulo_navegacao, modulo_comunicacao : inteiro {0=falha, 1=OK}
  falhas : lista de texto
INICIO
  LER todos os parametros de telemetria
  falhas <- lista vazia
  SE temperatura_interna < 15 OU temperatura_interna > 28 ENTAO
    ADICIONAR "Temperatura Interna" a falhas
  FIM_SE
  SE temperatura_externa < -60 OU temperatura_externa > -10 ENTAO
    ADICIONAR "Temperatura Externa" a falhas
  FIM_SE
  SE integridade_estrutural <> 1 ENTAO
    ADICIONAR "Integridade Estrutural" a falhas
  FIM_SE
  SE nivel_energia < 70 ENTAO
    ADICIONAR "Nivel de Energia" a falhas
  FIM_SE
  SE pressao_tanques < 300 OU pressao_tanques > 400 ENTAO
    ADICIONAR "Pressao dos Tanques" a falhas
  FIM_SE
  SE modulo_propulsao <> 1 ENTAO
    ADICIONAR "Modulo de Propulsao" a falhas
  FIM_SE
  SE modulo_navegacao <> 1 ENTAO
    ADICIONAR "Modulo de Navegacao" a falhas
  FIM_SE
  SE modulo_comunicacao <> 1 ENTAO
    ADICIONAR "Modulo de Comunicacao" a falhas
  FIM_SE
  SE TAMANHO(falhas) == 0 ENTAO
    IMPRIMIR "PRONTO PARA DECOLAR"
  SENAO
    IMPRIMIR "DECOLAGEM ABORTADA"
    IMPRIMIR "Falhas detectadas: " + falhas
    FIM_PARA
  FIM_SE
FIM
```

Fluxograma A — Diagrama Gráfico



Legenda

- Início / Fim
- Processo / operação
- Decisão (condição)
- Registrar falha
- Resultado final

Fluxograma B — Representação Textual (ASCII)

```
ALG: Fluxograma — Verificação Pré-Decolagem
[INICIO]
   |
[Ler dados de telemetria]
   |
[Temp. Interna 15-28C?] ---NAO---> [Registrar: Temperatura Interna]
   | SIM
[Temp. Externa -60 a -10C?] ---NAO---> [Registrar: Temperatura Externa]
   | SIM
[Integridade == 1?] ---NAO---> [Registrar: Integridade Estrutural]
   | SIM
[Energia >= 70%?] ---NAO---> [Registrar: Nivel de Energia]
   | SIM
[Pressao 300-400 kPa?] ---NAO---> [Registrar: Pressao dos Tanques]
   | SIM
[Modulos OK?] ---NAO---> [Registrar: Modulo(s) com falha]
   | SIM
<---- Acumular falhas <----
   |
[falhas == vazia?]
      /         \
    SIM          NAO
     |            |
[PRONTO       [DECOLAGEM ABORTADA]
 PARA          [Listar falhas]
 DECOLAR]
     |            |
     +-----+------+
           |
         [FIM]
```

1.3 - Script Python: Execução das Verificações

O script Python implementa integralmente o algoritmo de verificação. Abaixo, o código-fonte e, na sequência, os prints de execução apresentados em tabela.

Código-Fonte

```
In [2]: Algoritmo de verificação
# Faixas seguras predefinidas
TEMP_INT_MIN, TEMP_INT_MAX = 15.0, 28.0
TEMP_EXT_MIN, TEMP_EXT_MAX = -60.0, -10.0
ENERGIA_MIN  = 70.0
PRESSAO_MIN, PRESSAO_MAX = 300.0, 400.0
falhas = []  # lista de sistemas com anomalia

# Verificacao de cada parametro com if/else
if not (TEMP_INT_MIN <= temperatura_interna <= TEMP_INT_MAX):
    falhas.append("Temperatura Interna")
if not (TEMP_EXT_MIN <= temperatura_externa <= TEMP_EXT_MAX):
    falhas.append("Temperatura Externa")
if integridade_estrutural != 1:
    falhas.append("Integridade Estrutural")
if nivel_energia < ENERGIA_MIN:
    falhas.append("Nivel de Energia")
if not (PRESSAO_MIN <= pressao_tanques <= PRESSAO_MAX):
    falhas.append("Pressao dos Tanques")
if modulo_propulsao != 1:
    falhas.append("Modulo de Propulsao")
if modulo_navegacao != 1:
    falhas.append("Modulo de Navegacao")
if modulo_comunicacao != 1:
    falhas.append("Modulo de Comunicacao")

# Decisao final
if len(falhas) == 0:
    print("STATUS: PRONTO PARA DECOLAR")
else:
    print("STATUS: DECOLAGEM ABORTADA")
    print("Falhas detectadas:", falhas)
```

Print de Execução — Verificação dos Sistemas

```
In [2]: Verificação dos sistemas
```

Out [2]:

Sistema	Valor	Faixa Segura	Resultado
Temperatura Interna	22.5 C	15.0 a 28.0 C	[OK]
Temperatura Externa	-45.2 C	-60.0 a -10.0 C	[OK]
Integridade Estrutural	1	Deve ser 1	[OK]
Nivel de Energia	87.3%	Min. 70.0%	[OK]
Pressao dos Tanques	342.0 kPa	300.0 a 400.0 kPa	[OK]

Sistema	Valor	Faixa Segura	Resultado
Modulo de Propulsao	1	Deve ser 1	[OK]
Modulo de Navegacao	1	Deve ser 1	[OK]
Modulo de Comunicacao	1	Deve ser 1	[OK]

Print de Execução — Resultado Final da Verificação

Out [2]:

Métrica	Valor
Sistemas verificados	8
Sistemas NOMINAIS	**8**
Sistemas com FALHA	**0**
Falhas detectadas	Nenhuma
DECISAO FINAL	**PRONTO PARA DECOLAR**

STATUS: PRONTO PARA DECOLAR

1.4 - Análise Energética

Cálculo da autonomia inicial da nave Aurora considerando capacidade total, carga atual, consumo na decolagem, perdas energéticas e consumo médio em órbita.

Parâmetros de Entrada

Variável	Valor	Descrição
capacidade_total_kwh	450.0 kWh	Capacidade máxima dos bancos de bateria
carga_atual_pct	87.3%	Nível de energia no momento T-00:00
consumo_decolagem_kwh	85.0 kWh	Consumo estimado durante o lançamento
taxa_perdas_energeticas	5%	Perdas térmicas e elétricas
consumo_medio_missao	12.0 kWh/h	Consumo operacional médio em órbita

```
In [3]: Análise energética
```

Out [3]:

Etapa	Fórmula	Resultado
Energia disponível	450.0 kWh x 0.873	**392.85 kWh**
Perdas energéticas (5%)	85.0 kWh x 0.05	**4.25 kWh**
Energia pós-decolagem	392.85 - 85.0 - 4.25	**303.60 kWh**
Autonomia estimada	303.60 / 12.0 kWh/h	**25.3 horas**

Print de Execução — Resumo Energético

Out [3]:

Indicador	Valor	Status
Energia disponível antes da decolagem	392.85 kWh	OK
Consumo total na decolagem (+ perdas)	89.25 kWh	OK
Energia restante após decolagem	303.60 kWh	OK
Autonomia estimada em órbita	25.3 horas	ADEQUADA

1.5 - Análise Assistida por Inteligência Artificial

Os dados foram submetidos a um sistema de IA para classificação automática, identificação de anomalias e geração de sugestões de risco operacional. A posição relativa de cada parâmetro dentro da faixa operacional detecta tendências.

```
In [4]: Análise assistida por IA — classificação
```

Out [4]:

Parâmetro	Valor	Faixa Operacional	Posição	Classe IA
Temperatura Interna	22.5 C	15 a 28 C	57.7%	NOMINAL
Temperatura Externa	-45.2 C	-60 a -10 C	29.6%	NOMINAL
Nível de Energia	87.3%	70 a 100%	57.7%	NOMINAL
Pressão dos Tanques	342 kPa	300 a 400 kPa	42.0%	NOMINAL
Módulo de Propulsão	1	1	100%	NOMINAL
Módulo de Navegação	1	1	100%	NOMINAL
Módulo de Comunicação	1	1	100%	NOMINAL

Print de Execução — Anomalias e Sugestões de Risco

Out [4]:

Nível	Parâmetro	Observação / Sugestão
NENHUMA	—	Nenhuma anomalia crítica ou de atenção detectada.
BAIXO	Temperatura Interna	Margem de 5.5 C até o limite superior (28 C). Monitorar durante o lançamento.
BAIXO	Nível de Energia	87.3% — acima do mínimo. Autonomia de 25.3h adequada para missões de até 20h.
BAIXO	Pressão dos Tanques	342 kPa — centralizada na faixa. Margem inferior: 42 kPa | superior: 58 kPa.
VEREDICTO	Todos os sistemas	SISTEMA APTO PARA DECOLAGEM. Monitorar temp. interna em T+0 a T+10 min.

1.6 - Reflexão Crítica

Ética e Responsabilidade

A automação de decisões críticas, como a autorização de decolagem, coloca em evidência uma questão fundamental da computação: quem é responsável quando um algoritmo decide de forma equivocada? No contexto da Missão Aurora, o sistema decide com base em faixas definidas por engenheiros humanos. A responsabilidade ética não se transfere ao código; ela permanece com quem o projetou, validou e implantou. Em missões tripuladas isso se torna ainda mais sério, pois um erro de verificação pode custar vidas. Por isso, sistemas críticos exigem validação múltipla, auditorias constantes e transparência total nos critérios do algoritmo.

Impacto Social da Exploração Espacial

A exploração espacial gera impactos sociais profundos e duradouros. Tecnologias criadas para missões espaciais, como materiais avançados, satélites de comunicação e diagnósticos médicos de precisão, migraram para o cotidiano da sociedade, beneficiando milhões de pessoas. A Nova Corrida Espacial demonstra que o espaço tornou-se um vetor estratégico de desenvolvimento tecnológico. Ciência espacial e desenvolvimento social não são excludentes: são sinérgicos quando a inovação é democratizada.

Sustentabilidade Tecnológica

A eficiência energética vai além de um parâmetro técnico: é um compromisso ético com as gerações futuras. O cálculo de autonomia da missão Aurora exemplifica como sistemas computacionais devem ser projetados para operar com mínimo desperdício. O conceito de Triple Bottom Line (People, Planet, Profit) reforça que tecnologia e sustentabilidade caminham juntas. Profissionais de computação precisam considerar o ciclo de vida completo de seus sistemas, incluindo consumo energético, descarte de hardware e pegada de carbono. Cada linha de código que otimiza um processo representa um ato de responsabilidade ambiental.

Print de Execução — Resumo Final da Missão

Out [5]:

Indicador	Valor
Sistemas verificados	8
Sistemas NOMINAIS	**8**
Sistemas com FALHA	**0**
Energia disponivel	392.85 kWh
Autonomia estimada	25.3 horas
Anomalias detectadas pela IA	**Nenhuma**
DECISÃO FINAL	**PRONTO PARA DECOLAR**

DECISÃO FINAL DA MISSÃO: PRONTO PARA DECOLAR

Todos os 8 sistemas verificados estão dentro dos parâmetros operacionais seguros. Autonomia energética calculada em 25,3 horas. Decolagem autorizada.